

Unidad 4 Sistemas operativos. Gestión de usuarios y procesos

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows	4
2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas	11
3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario	15
4. Procesos. Estados, planificación y comandos	20
5. Gestión de servicios en Linux y Windows	25
6. Monitorización, mantenimiento y optimización del sistema	27

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
2.º	11	17	15.0 %

Objetivos generales: a), b), t), v), x).

Competencias: a), b), t), v), x), y).

Resultados de aprendizaje

RA4 (100 % del RA en esta UD). Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE4A	Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.	20 %	1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows
CE4B	Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.	10 %	2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE4C	Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.	20 %	4. Procesos. Estados, planificación y comandos, 5. Gestión de servicios en Linux y Windows
CE4D	Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales y listas de control de acceso.	10 %	3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario (ACL en la UD6, listas de control de acceso)
CE4E	Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración y administración del sistema.	10 %	1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows, 3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario, 4. Procesos. Estados, planificación y comandos
CE4F	Se ha monitorizado el sistema.	15 %	6. Monitorización, mantenimiento y optimización del sistema, ps y top
CE4G	Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.	10 %	Aplicaciones de mantenimiento
CE4H	Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de aplicaciones.	5 %	Necesidades del sistema

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC4_1	Configuración de usuarios y grupos.	1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows
BC4_2	Seguridad de cuentas de usuario.	2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas
BC4_3	Seguridad de contraseñas.	2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas
BC4_4	Acceso a recursos. Permisos locales. Listas de control de acceso.	3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario; ACL: UD6 (BC6_1, listas de control de acceso)
BC4_5	Servicios y procesos.	4. Procesos. Estados, planificación y comandos, 5. Gestión de servicios en Linux y Windows

Código	Contenido	Desarrollo
BC4_6	Comandos de sistemas libres y propietarios.	1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows, 3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario, 4. Procesos. Estados, planificación y comandos, 5. Gestión de servicios en Linux y Windows
BC4_7	Herramientas de monitorización del sistema. Registros y logs.	6. Monitorización, mantenimiento y optimización del sistema

Automatización y programación de tareas

Los apartados del Tema 4 sobre **automatización de tareas en Linux** (at, batch, cron) y **programación de tareas en Windows** (Programador de tareas) se desarrollan en la UD3 (BC3_7).

Líneas de actuación

- Virtualización.
- Interpretación de documentación técnica.
- Instalación y configuración de aplicaciones.
- Verificación de la seguridad de acceso al sistema.

Apartados de la unidad

0. Unidad 4 Sistemas operativos. Gestión de usuarios y procesos/Apuntes/0. Ficha de la unidad
1. 1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows
2. 2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas
3. 3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario
4. 4. Procesos. Estados, planificación y comandos
5. 5. Gestión de servicios en Linux y Windows
6. 6. Monitorización, mantenimiento y optimización del sistema

Unidades relacionadas

- **Introducción a los sistemas operativos** (núcleo, modo usuario/kernel, arquitecturas): UD2.
- **Automatización y programación de tareas** (at, batch, cron, Programador de tareas): UD3, BC3_7.
- **Listas de control de acceso (ACL)** (getfacl, setfacl): UD6, BC6_1 (Tema 6, apartado 1.5).
- **Servicio DHCP y configuración de red**: UD5.
- Proyecto paralelo: Proyecto anual Game Over. Los permisos (chmod +x), las variables, los alias, ~/.bashrc y la sustitución de comandos \$(...) de esta unidad se aplican directamente en los scripts de Bash del proyecto.

Falta fuente: openSUSE

El Tema 4 usa Ubuntu (apt, adduser, gnome-system-tools) en los ejemplos. No hay fuente sobre las herramientas equivalentes en openSUSE (YaST, zypper), que es la distribución del aula.

1. Usuarios y grupos locales en Linux y Windows

Criterios que se trabajan

CE4A (cuentas de usuario locales y grupos) y **CE4E** (comandos de configuración y administración). Contenidos **BC4_1** y **BC4_6**.

En esta unidad se trabaja la gestión de usuarios y de procesos en **Ubuntu** y **Microsoft Windows**, tanto por línea de comandos (conociendo su sintaxis) como con herramientas gráficas.

1.1 Usuarios y grupos en Linux

Los sistemas GNU/Linux gestionan los usuarios mediante **archivos de configuración**. Los usuarios comunes no tienen privilegios sobre ellos: solo los administradores o **root** pueden editarlos. A veces la edición puede ser directa, pero en otros casos es recomendable emplear comandos concretos para evitar errores de sintaxis o de formato.

Los usuarios y grupos se gestionan principalmente con `/etc/passwd` y `/etc/group`, además de otros ficheros como `/etc/sudoers` o `/etc/shadow`.

Linux es **multiusuario**: puede haber varios usuarios trabajando a la vez. Cada usuario debe pertenecer a un grupo y puede pertenecer a varios.

1.1.1 Gestión en el entorno gráfico (Ubuntu)

1. **Configuración → Usuarios.**
2. **Desbloquear** (para editar un usuario o agregar nuevos).
3. **Añadir usuario**, indicando:
 - **Tipo de cuenta:** estándar o administrador.
 - **Nombre completo:** nombre de pila del usuario.
 - **Nombre de usuario** (*login*).
 - **Contraseña:** establecerla ahora o dejar que la ponga el usuario al iniciar sesión.

Para una gestión más completa se instala la aplicación **Usuarios y grupos**:

```
sudo apt install gnome-system-tools
```

Desde la ventana **Ajustes de los usuarios** se puede:

- Añadir o eliminar usuarios.
- **Gestionar grupos:** añadir, eliminar y, en **Propiedades**, modificar el GID o los miembros.
- **Ajustes avanzados:**
 - **Información del contacto** (oficina, teléfonos...).
 - **Privilegios del usuario** (acceso a recursos).
 - Pestaña **Avanzado:** desactivar la cuenta (añade ! al inicio del campo de contraseña en `/etc/shadow`), cambiar el directorio personal, la shell, el grupo principal y el UID.

Falta fuente: openSUSE

No hay fuente sobre la gestión gráfica de usuarios en openSUSE (YaST).

1.1.2 Ficheros de configuración

/etc/passwd Almacena las cuentas de usuario. Una fila por usuario, con **siete campos** separados por ::

N.º	Campo	Descripción
1	Login	Nombre para acceder al sistema.
2	Password	Aparece una x: la contraseña está cifrada en <code>/etc/shadow</code> .

N.º	Campo	Descripción
3	UID	Identificador único de usuario. 0 = superusuario; 1-99 cuentas predeterminadas; 100-999 cuentas administrativas del sistema; los nuevos usuarios, desde 1000.
4	GID	Identificador del grupo principal .
5	Información personal	Teléfono, oficina...
6	Home	Directorio de trabajo inicial.
7	Shell	Intérprete de comandos al iniciar sesión.

login:x:UID:GID:información:home:shell

El **administrador** en Linux es quien tiene capacidad de gestión, sin ser necesariamente root: puede tenerla con sudo o por pertenecer a grupos con privilegios sobre ciertos archivos o comandos. Los **grupos** facilitan la administración de privilegios, por ejemplo para dar a varios usuarios permisos sobre archivos que no son suyos.

/etc/group Centraliza los grupos. Una fila por grupo, con **cuatro campos** separados por ::

N.º	Campo	Descripción
1	Nombre del grupo	Asociado al GID.
2	Contraseña	No se suele usar; x indica que está en /etc/gshadow.
3	GID	Identificador único del grupo.
4	Lista de usuarios	Usuarios que lo tienen como grupo secundario .

Nota

Cada usuario tiene un **grupo principal** (cuarto campo de /etc/passwd) y puede tener varios **grupos secundarios**.

Al dar de alta un usuario se le asocia un grupo con su mismo nombre. Grupos que Linux crea por defecto según la fuente:

Grupo	Uso
users	Grupo general de usuarios.
ssh	Usuarios con conexión remota por SSH.
dhcp	Administran el servicio DHCP.
root	Usuario root y quienes administran casi por completo el equipo. Para usar privilegios root la clave es la contraseña de inicio de sesión del usuario inicial.
admin	Privilegios de administración (por ejemplo, el usuario creado en la instalación).

Grupos por defecto según la distribución

La lista anterior depende de la distribución y de los paquetes instalados. En Ubuntu, desde la versión 12.04, el grupo administrativo es **sudo** (el antiguo admin solo se conserva por compatibilidad), y no existen por defecto grupos ssh ni dhcp. Además, root se usa

normalmente sin contraseña propia: se obtienen sus privilegios con `sudo` y la contraseña del propio usuario. Se pueden consultar los grupos reales con `getent group` o `cat /etc/group`.

Otros ficheros

Fichero	Contenido
<code>/etc/login.defs</code>	Valores predeterminados de un usuario nuevo ("plantilla"): <code>ENCRYPT_METHOD SHA512</code> , <code>UMASK 022</code> , <code>HOME_MODE 0750</code> , <code>LOGIN_RETRIES 5</code> ...
<code>/etc/shadow</code>	Contraseñas cifradas e información de caducidad; solo accesible por root/administradores. Ver <code>/etc/shadow</code> .
<code>/etc/gshadow</code>	Contraseñas de los grupos. Se usa cuando un no miembro quiere unirse con <code>newgrp</code> ; si la contraseña empieza por <code>!</code> , nadie puede acceder con <code>newgrp</code> . Solo root puede leerlo. Formato: nombre:contraseña:administradores:miembros.
<code>/etc/deluser.conf</code>	Parámetros predeterminados de <code>deluser</code> y <code>delgroup</code> .
<code>/etc/adduser.conf</code>	Parámetros de <code>adduser</code> y <code>addgroup</code> : <code>DSHELL=/bin/bash</code> , <code>DHOME=/home</code> , <code>SKEL=/etc/skel</code> , rangos de UID y GID...
<code>/etc/shells</code>	Rutas de las shells válidas.
<code>/etc/skel</code>	Contenido que se copia en la carpeta personal de cada usuario nuevo (junto con Descargas, Documentos, Escritorio, Imágenes, Música). Los directorios predeterminados se configuran en <code>/etc/xdg/user-dirs.defaults</code> .

Shells habituales en `/etc/shells`:

Shell	Descripción
<code>/bin/sh</code>	<i>Bourne Shell</i> , la disponible desde los inicios.
<code>/bin/bash</code>	<i>Bourne-Again Shell</i> , la de por defecto; reemplazo de la anterior.
<code>/bin/rbash</code>	<i>Restricted bash</i> : sin cambiar de directorio, redirecciones, variables de entorno, etc.
<code>/bin/dash</code>	<i>Debian Almquist Shell</i> : compatible con <code>sh</code> , más pequeña y rápida que <code>bash</code> .

Un usuario sin shell válida, o con `/bin/false` o `/usr/sbin/nologin`, **no puede iniciar sesión**.

`sudo nano /etc/xdg/user-dirs.defaults`

1.1.3 Cambiar de usuario o ejecutar comandos con privilegios Se puede entrar como root, pero es más recomendable usar `sudo`.

Comando	Función	Opciones
<code>su [opciones] [login]</code>	Cambia temporalmente de identidad (sin login, a root). Se vuelve con <code>exit</code> .	-l: ejecuta los scripts de inicio de sesión y simula el entorno del usuario destino.

Comando	Función	Opciones
<code>sudo [opciones] [usuario]</code>	Ejecuta comandos con privilegios de root (o del usuario indicado). El usuario debe estar en <code>/etc/sudoers</code> o en el grupo <code>sudo</code> . Pide la clave del propio usuario y no la vuelve a pedir durante un tiempo.	-l: sin comando, muestra qué puede hacer el usuario. -u: actúa como el usuario indicado.
<code>visudo</code>	Editor de <code>/etc/sudoers</code> (la primera vez pregunta el editor; recomienda nano).	

Líneas típicas de `/etc/sudoers`:

```
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

- `root`: puede ejecutar cualquier comando, como cualquier usuario y grupo, desde cualquier equipo.
- `%sudo`: los miembros del grupo `sudo` tienen todos los privilegios de `root` al usar `sudo` (el % indica grupo).

Formato general:

```
usuario hosts=(usuarios:grupos) comandos
%grupo  hosts=(usuarios:grupos) comandos
```

Cada campo admite una lista separada por comas o `ALL`. Los `hosts` se identifican por IP o por nombre del equipo.

1.2 Comandos de gestión de usuarios y grupos en Linux

La mayoría requiere permisos de administrador (`root` o `sudo`). `adduser`, `addgroup`, `deluser` y `delgroup` dependen de la distribución: son **scripts** sobre `useradd`, `groupadd`, `userdel` y `groupdel` con algún añadido.

1.2.1 Usuarios `useradd [opciones] login`: crea la cuenta según los valores por defecto y las opciones. Después hay que darle contraseña con `passwd`.

Opción	Significado
-c "comentario"	Información del usuario.
-d directorio -m	Directorio home; -m fuerza su creación si no existe.
-s shell	Shell por defecto.
-g grupo	Grupo primario.
-G g1,g2,...	Grupos secundarios (separados por comas, sin espacios).
-p contraseña	Contraseña (debe ir cifrada; se usa junto con <code>openssl</code> , ver <code>openssl passwd</code>). Sin ella, el usuario no puede acceder.

```
useradd -c "usuario nuevo" -d /home/user1 -m -g Grupo1 -G Grupo2,Grupo3 Usuario1
```

usermod [opciones] login: modifica una cuenta existente. Tiene las mismas opciones que `useradd`, además de:

Opción	Significado
-a	Añade a los grupos indicados con -G (sin quitar los actuales).
-d directorio	Nuevo home.
-m	Mueve el contenido del antiguo home al indicado con -d (el antiguo desaparece; el nuevo no debe existir).
-l nuevoLogin	Cambia el login.
-L	Bloquea la cuenta (añade ! en /etc/shadow).
-U	Desbloquea la cuenta.

```
usermod -c "usuario nuevo" -d /home/usr1 -m -g Grupo2 -aG Grupo3 -l Usr1 Usuario1
```

Comando	Sintaxis	Función
adduser	adduser login grupo / adduser login	Añade un usuario a un grupo, o crea un usuario haciendo preguntas (no todas obligatorias).
deluser	deluser login grupo / deluser login	Quita un usuario de un grupo, o elimina el usuario. --remove-home borra su home; --remove-all-files borra todos sus ficheros.
userdel	userdel [opciones] login	Elimina la cuenta. -r borra el home.
passwd	passwd [opciones] login	Gestiona la contraseña (ver 2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas).
id	id [login]	Muestra UID, GID principal y GID secundarios (sin login, el usuario actual).
groups	groups [user]	Lista los grupos: el primero es el principal y los demás, secundarios.

1.2.2 Grupos

Comando	Sintaxis	Función
groupadd	groupadd [opciones] grupo	Crea un grupo vacío. -g GID asigna el GID (≥ 1000 , sin repetir). Da error si el grupo o el GID ya existen.
addgroup	addgroup grupo / addgroup login grupo	Añade un grupo o agrega un usuario a un grupo.
groupmod	groupmod [opciones] grupo	-g cambia el GID; -n cambia el nombre.
groupdel	groupdel grupo	Elimina un grupo. No permite borrar el grupo principal de un usuario existente: antes hay que eliminar el usuario o cambiarle el grupo principal.
delgroup	delgroup [opciones] grupo / delgroup login grupo	Elimina un grupo o quita un usuario de él. --only-if-empty: solo si no tiene usuarios.

Comando	Sintaxis	Función
gpasswd	gpasswd [opciones] [login] grupo	Gestiona pertenencia y configuración de grupos. Quitar un usuario: sudo gpasswd -d <login> <grupo>.

Fuentes

- [groupdel\(8\) - man7.org](#): “You may not remove the primary group of any existing user.”
- [Ubuntu Server docs - User management](#) y [Ubuntu Wiki - RootSudo](#) (grupo sudo, cuenta root bloqueada).

1.2.3 Propietario y grupo de archivos `chown [opciones] [nuevo_propietario][:][nuevo_grupo] fichero...` (*change owner*): cambia propietario y/o grupo. Ambos deben existir.

- -R: recursivo.
- -h: afecta al enlace simbólico y no al archivo referenciado.
- El separador es . o : según la distribución.

Restricciones de chown

El usuario luis no puede asignar la propiedad de propietario.txt a maria, pero sí cambiar el grupo (porque luis pertenece al grupo de maria). Con sudo no hay esa limitación.

chgrp [opciones] nuevo_grupo fichero...: cambia el grupo de uno o varios ficheros o directorios. -R: recursivo.

Falta fuente: openSUSE

En openSUSE adduser/addgroup no se comportan como en Ubuntu y existen herramientas propias (YaST). No hay fuente sobre ello.

1.3 Usuarios y grupos en Windows (interfaz gráfica)

1.3.1 Configuración → Cuentas

- **Agregar otra persona a este equipo** → solicita la forma de iniciar sesión.
- **No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona** → pide datos para crear una cuenta nueva.
- **Agregar un usuario sin cuenta Microsoft** → usuario y contraseña tradicionales (cuenta local).

Gestión de cuentas existentes:

- **Opción 1:** desde **Cuentas**, ver los usuarios, cambiar el tipo (administrador o estándar) o eliminarlos.
- **Opción 2:** **Panel de control → Cuentas de usuario o Administrar otra cuenta.**

1.3.2 Usuarios y grupos locales Para una administración más profunda: **Panel de control → Herramientas administrativas → Administración de equipos → Usuarios y grupos locales**. Desde aquí se gestionan todos los usuarios y grupos, se ven los miembros de cada grupo y se crean grupos nuevos.

Cuentas que Windows crea por defecto, **deshabilitadas por seguridad**:

Cuenta	Descripción
Administrador	Privilegios más altos; cualquier acción (similar a root en Linux).
Invitado	Acceso esporádico, apenas sin privilegios.

Nota

Los usuarios **administradores** pertenecen al grupo **Administradores** y acceden a la mayoría de configuraciones. Los **estándar** pertenecen al grupo **Usuarios** y no pueden realizar acciones que afecten a otros usuarios.

Falta fuente: comandos de Windows

El Tema 4 solo trata la gestión gráfica en Windows. No hay fuente sobre comandos de Windows para usuarios y grupos (`net user`, `net localgroup`, `cmdlets` de PowerShell).

2. Seguridad de cuentas de usuario y contraseñas

Criterios que se trabajan

CE4B (directivas de cuenta y de contraseñas) y **CE4E** (comandos de administración).
Contenidos **BC4_2** y **BC4_3**.

2.1 Linux-PAM

Linux emplea un sistema centralizado de autenticación para las aplicaciones o comandos que intentan acceder al sistema: **Linux-PAM**. Permite administrar la seguridad de forma versátil para cada aplicación o servicio, por ejemplo:

Fichero	Configura
/etc/pam.d/sshd	Autenticación del servicio SSH.
/etc/pam.d/sudo	Autenticación del comando sudo.
/etc/pam.d/cron	Autenticación y autorización de las tareas programadas (cron).

Linux-PAM usa el fichero /etc/shadow.

2.2 El fichero /etc/shadow

Contiene las contraseñas cifradas y su política de caducidad. Una fila por usuario, con **nueve campos** separados por : (el noveno está reservado):

N.º	Campo
1	Login.
2	Contraseña cifrada. El prefijo indica el algoritmo: \$1\$ (MD5), \$5\$ (SHA-256), \$6\$ (SHA-512). Si empieza por !, está bloqueada .
3	Días desde el 1/1/1970 hasta el último cambio de contraseña.
4	Días mínimos antes de poder cambiar la contraseña.
5	Días máximos de validez de la contraseña.
6	Días de aviso antes de que caduque.
7	Días tras la caducidad hasta deshabilitar la cuenta.
8	Días desde el 1/1/1970 en que la cuenta se deshabilitará.
9	Campo reservado para uso futuro (vacío).

Un usuario creado con useradd **no tiene contraseña** y no puede acceder: un administrador (root o con sudo) debe asignársela.

2.3 Asignar contraseñas cifradas. openssl passwd

openssl passwd es una herramienta criptográfica que genera contraseñas *hash*.

openssl passwd [*opciones*] contraseña_a_encriptar

Opción	Algoritmo
-1	MD5 (inseguro actualmente).
-5	SHA-256.

Opción	Algoritmo
-6	SHA-512.

useradd y usermod pueden fijar la contraseña con -p, pero debe ir **ya cifrada**. Se puede copiar la salida de openssl passwd o, mejor, usar la **sustitución de comandos** \$(comando), que resuelve primero el paréntesis:

```
sudo useradd -m -p $(openssl passwd -1 oso12) carla
```

Seguridad de -p

useradd -p guarda en /etc/shadow **exactamente** lo que recibe: si se le pasa la contraseña en claro, el usuario no podrá entrar con ella. Además, el valor queda visible en la lista de procesos y en el historial de la shell, por lo que en la práctica se prefiere passwd o chpasswd.

2.4 Directivas de contraseña y de cuenta en Linux

2.4.1 passwd passwd [opciones] login. Sin parámetros, pide la contraseña antigua y dos veces la nueva del usuario actual.

Opción	Significado
-l	Bloquea la contraseña.
-u	Desbloquea la contraseña.
-w	Días de aviso previo a la caducidad.
-x	Días hasta que caduca.
-n	Días mínimos antes de poder cambiarla.
-d	Deja la contraseña en blanco.
-e	Expira la contraseña (cambia la fecha del último cambio).
-i	Caduca la cuenta tras X días de inactividad desde la caducidad de la contraseña.
--status	Estado de la contraseña.

```
sudo passwd Paco -w 3 -x 45 -n 3
```

Quién puede usar passwd

Cualquier usuario puede cambiar **su propia** contraseña con passwd (el ejecutable tiene el bit set-uid, ver bits especiales). Solo root puede cambiar la contraseña de **otros** usuarios y usar las opciones de bloqueo, caducidad, etc. (-l, -u, -d, -e, -n, -x, -w, -i).

Fuentes

- shadow(5) - man7.org (nueve campos; el último, "reserved field").
- useradd(8) - man7.org (-p: "The encrypted password, as returned by crypt(3)"; no recomendado porque es visible para otros usuarios).
- passwd(1) - man7.org (un usuario normal solo puede cambiar su propia contraseña).

2.4.2 chage Gestiona la caducidad de contraseñas modificando /etc/shadow.

chage [opciones] [login]

Opción	Significado
-d, --lastday FECHA/DÍAS	Fecha (o días desde 1/1/1970) del último cambio. 0 obliga a cambiar la contraseña.

Opción	Significado
-E, --expiredate FECHA	Fecha de caducidad de la cuenta . -1 sin límite; 1 deshabilita de inmediato.
-I, --inactive DÍAS	Días de inactividad tras expirar la contraseña antes de bloquear la cuenta (para desbloquearla hay que acudir a un administrador). -1 sin límite; 0 bloquea al expirar.
-l, --list	Muestra la información de caducidad.
-m, --mindays DÍAS	Días mínimos para poder cambiarla. 0 sin límite.
-M, --maxdays DÍAS	Días máximos de validez; después el sistema obliga a cambiarla. -1 sin límite.
-W, --warndays DÍAS	Días de aviso previo.

Modo interactivo, cómodo para configurar todos los valores:

```
sudo chage login
```

2.4.3 usermod

Opción	Significado
-e, --expiredate FECHA	Caducidad de la cuenta. -1 sin límite; 1 deshabilita de inmediato.
-f, --inactive DÍAS	Días tras expirar la contraseña antes de deshabilitar la cuenta. -1 sin límite; 0 al expirar.
-L, --lock	Bloquea la contraseña.
-U, --unlock	Desbloquea la contraseña.
-p, --password CIFRADA	Asigna una contraseña ya cifrada.

Bloquear la contraseña no deshabilita la cuenta

Bloquear o dejar en blanco la contraseña **no** deshabilita la cuenta: el usuario podría entrar por otros medios, como **ssh**. Para deshabilitarla hay que usar chage o usermod con --expiredate 1. Para comprobar el estado:

```
chage -l usuario
passwd --status usuario
```

2.4.4 Valores por defecto En /etc/login.defs se definen, entre otros, el método de cifrado (ENCRYPT_METHOD SHA512) y los intentos de inicio de sesión permitidos (LOGIN_RETRIES 5). Ver ficheros de configuración.

Falta fuente: complejidad de contraseñas con PAM

El Tema 4 solo nombra Linux-PAM; no explica módulos para exigir complejidad o bloquear tras intentos fallidos.

2.5 Directivas de cuenta y contraseña en Windows

Falta fuente: Windows

El Tema 4 no trata las directivas de seguridad de Windows (directiva de contraseñas, directiva de bloqueo de cuentas, secpol.msc, gpedit.msc, net accounts). Solo indica que las cuentas Administrador e Invitado vienen deshabilitadas por seguridad (ver usuarios y

grupos locales).

3. Permisos locales, máscara y perfiles de usuario

Criterios que se trabajan

CE4D (permisos locales y listas de control de acceso) y **CE4E** (comandos de administración).
Contenidos **BC4_4** y **BC4_6**.

3.1 Acceso a recursos y permisos locales en Linux

Los archivos son recursos del sistema operativo, que debe poder discriminar qué usuarios y grupos acceden a ellos y con qué operaciones. El **i-nodo** de cada archivo guarda el **propietario (UID)**, el **grupo propietario (GID)** y la **máscara de permisos**, con tres grupos de tres bits:

Grupo de bits	Destinatario
1.º (usuario)	El propietario del archivo.
2.º (grupo)	Usuarios que pertenecen al grupo del fichero.
3.º (otros)	Quien no es propietario ni pertenece al grupo.

Cada grupo tiene permisos de **lectura (r)**, **escritura (w)** y **ejecución (x)**, visibles con `ls -l`. La ausencia de permiso se representa con `-`. Los permisos se interpretan de forma distinta en ficheros y en directorios.

Falta fuente: tabla de significado en ficheros y directorios

La tabla del Tema 4 que explica r, w, x en ficheros y directorios y los ejemplos de máscaras son imágenes no disponibles en el texto extraído.

Más allá de propietario, grupo y otros

Los permisos solo se asocian al propietario, al grupo y al resto. Para dar permisos a otro conjunto de usuarios hacen falta las **listas de control de acceso (ACL)**, con `getfacl` (obtener) y `setfacl` (establecer). Las ACL se desarrollan en la UD6 · Listas de control de acceso (ACL) (BC6_1).

Para cambiar el propietario o el grupo de un archivo, ver `chown` y `chgrp`.

3.2 Bits especiales

Bit	En archivos	En directorios	Símbolo	Posición
Set-uid	Al ejecutarlo otro usuario, toma el UID del propietario (si es root, se ejecuta como root) solo durante la ejecución.	Sin efecto.	s / S	Ejecución del propietario
Set-gid	Se ejecuta con el GID del grupo del fichero.	Lo creado dentro hereda el grupo del directorio, no el del creador.	s / S	Ejecución del grupo

Bit	En archivos	En directorios	Símbolo	Posición
Sticky-bit	Sin efecto actualmente en Linux.	Solo el propietario de cada archivo (o del directorio) puede borrarlo o modificarlo, aunque otros tengan rwx.	t / T	Ejecución de otros

- La letra **minúscula** indica que el bit está activo y hay permiso de ejecución; la **mayúscula**, que no hay permiso de ejecución (y entonces no tiene efecto).
- Set-uid **solo es aplicable a binarios**, no a scripts de bash o sh.

Ejemplos

- passwd tiene set-uid: cualquier usuario lo ejecuta como root para modificar /etc/passwd y /etc/shadow al cambiar su contraseña. Lo mismo ocurre con su.
 - /tmp y /var/tmp tienen sticky-bit: todos pueden crear archivos, pero solo su creador puede borrarlos o modificarlos.

3.3 Modificación de permisos. chmod

chmod (*change mode*) cambia los permisos; lo puede usar el propietario o el superusuario.

`chmod [opciones] permisos archivos`

-R: recursivo en directorios. Los permisos se indican en modo **numérico** o **simbólico**.

3.3.1 Modo numérico (octal) Cada bit se activa con 1 o se desactiva con 0, y el binario se pasa a octal:

Máscara	rwx	rw-	r--
Binario	111	110	100
Octal	7	6	4

Así, `rwxrw-r--` = `111110100` = **764**.

Bits especiales: se suman al valor anterior.

Bit	Suma en octal
Sticky-bit	1000
Set-gid	2000
Set-uid	4000

`chmod 5764 prueba.txt # rwsrw-r-T`

3.3.2 Modo simbólico Más sencillo, sobre todo para modificar respecto al valor actual. Se pueden encadenar varios modos separados por comas.

`chmod [u][g][o][a]{+|=|-}[r][w][x][s][t] archivos`

Destinatario	Operación	Permiso
u	propietario	+
g	grupo	=
o	otros	-
	añade	r
	establece y anula el resto	w
	quita	x
		lectura
		escritura
		ejecución

Destinatario	Operación	Permiso
a todos		s t set-uid / set-gid (según u o g) sticky-bit

```
chmod go-r prueba.txt # quita la lectura a grupo y otros
```

Proyecto Game Over

Para ejecutar los scripts de Bash del Proyecto anual Game Over hay que darles permiso de ejecución, por ejemplo con `chmod u+x saludo.sh`.

3.4 Permisos por defecto. umask

Los permisos originales son **0666** para archivos y **0777** para directorios. Al crearlos se les aplica una máscara (*umask*), por defecto **0022** o **0002** según la distribución.

```
umask [máscara]
```

Sin argumento muestra la máscara actual; la máscara se da en octal (con -S se usa notación simbólica).

Cálculo de los permisos resultantes:

1. Pasar la máscara original (*mask*) y la *umask* de octal a binario.
2. Aplicar **NOT** a la *umask*.
3. Hacer **AND** entre los permisos originales y la *umask* negada.

umask 022 (cálculo a partir del procedimiento de la fuente)

- Archivo: $666 \text{ AND NOT } 022 \rightarrow 110 \ 110 \ 110 \text{ AND } 111 \ 101 \ 101 = 110 \ 100 \ 100 = \mathbf{644}$ (rw-r--r--).
- Directorio: $777 \text{ AND NOT } 022 \rightarrow 111 \ 101 \ 101 = \mathbf{755}$ (rwxr-xr-x).

Nota

Los archivos nunca obtienen permiso de ejecución por la *umask*, porque sus permisos originales (0666) no lo tienen.

El cambio con *umask* es **temporal**: solo afecta al shell y a sus procesos hijos. Para hacerlo permanente:

- **Global**: /etc/profile (todos los usuarios; requiere superusuario).
- **Local**: ~/.bashrc (solo esa cuenta).

3.5 Configuración de perfiles

Los **perfiles de usuario** guardan la configuración del entorno de trabajo, desde que el usuario inicia sesión hasta que se desconecta:

- **Archivos globales**: afectan a todos; requieren superusuario.
- **Archivos locales**: en el home de cada usuario; solo le afectan y puede editarlos.

Se editan para asignar o personalizar variables, ejecutar comandos al entrar o salir del sistema o del intérprete, asignar el PATH (rutas de búsqueda de ejecutables) y personalizar el *prompt*. El shell se configura mediante **variables** y **alias**.

3.5.1 Variables Una variable es un identificador que almacena una cadena; la usan el sistema, los programas y el propio shell.

```
VARIABLE=VALOR
VARIABLE=valor1:valor2:...
VARIABLE="valor con espacios"
echo $VARIABLE
```

Tipo	Descripción	Listar
Globales o de entorno	Las reconocen los procesos hijos del shell.	env, printenv
Locales o de shell	Solo las interpreta el shell donde se definen.	set (muestra también las de entorno)

Acción	Comando
Hacer global una variable	export VARIABLE
Pasar de global a local	export -n VARIABLE
Eliminarla	unset VARIABLE

Al cerrar el terminal, las variables desaparecen. Para hacerlas permanentes se definen en un archivo de perfil, normalmente ~/.bashrc, precedidas de export si se quieren globales.

Falta fuente: tablas de variables

Las tablas con las variables de entorno y de shell más comunes del Tema 4 son imágenes no disponibles en el texto extraído.

3.5.2 Alias Permiten ejecutar comandos de forma personalizada y ahorrar escritura. Actúan como variables locales: desaparecen al terminar el shell salvo que se definan en ~/.bashrc.

```
alias # lista los alias
alias nombre_alias="comandos" # crea un alias
unalias nombre_alias # lo elimina
```

3.6 Permisos locales en Windows

En las **Propiedades** de un elemento → pestaña **Seguridad** → **Editar...** se modifican los permisos; con **Agregar...** se añade un usuario o grupo y se le conceden o deniegan permisos.

Los permisos se pueden **permitir** o **denegar** a usuarios y grupos; en caso de conflicto **prevalece la denegación**.

Permiso	Efecto
Control total	Todos los permisos.
Modificar	Leer, escribir, ejecutar y eliminar ; no permite cambiar permisos ni tomar posesión (eso solo lo da Control total).
Lectura y ejecución	Leer un archivo y ejecutar programas o scripts; en carpetas, ver el contenido y ejecutar sus archivos.
Mostrar contenido de carpeta	Solo carpetas: ver el contenido sin leer ni ejecutar los archivos.
Lectura	Leer archivos sin ejecutarlos; en carpetas, ver el contenido.
Escritura	Crear elementos o cambiar el contenido.

Fuentes

- [Microsoft Learn - iccls](#) (M = acceso de modificación; F = control total) y [FileSystemRights](#) (Modify incluye Delete).

Falta fuente: comandos de permisos en Windows

No hay fuente sobre comandos de Windows para permisos (`icacls`, `Get-Acl/Set-Acl`). Las ACL se tratan en la UD6, 1.5 ACL.

4. Procesos. Estados, planificación y comandos

Criterios que se trabajan

CE4C (identificar, arrancar y detener procesos), **CE4E** (comandos) y **CE4F** (monitorización).
Contenidos **BC4_5** y **BC4_6**.

4.1 Procesos y planificación

El **planificador de procesos** es el módulo del sistema operativo que gestiona los procesos: creación, comunicación, compartición y finalización.

- **Ventaja:** favorece la multitarea y evita que los procesos que necesitan mucho tiempo de CPU la acaparen.
- Establece y cambia el estado de cada proceso según un **algoritmo de planificación**, que asigna un tiempo de ejecución o **quantum** a los procesos en ejecución.
- Pasado el quantum se produce una **interrupción de reloj**: el SO recupera el control y el planificador toma el siguiente proceso de la cola de listos según su algoritmo (prioridades).

Nota

Conviene conocer la política de planificación del SO, porque beneficia o perjudica a cada tipo de proceso. No existe una política óptima para todos los procesos.

4.1.1 Estados de un proceso

Estado	Descripción
Nuevo	Se crean sus estructuras de datos y se le asigna memoria. La principal es el PCB (bloque de control de proceso).
Listo	Preparado para ejecutarse: recién creado, desbloqueado o con el quantum agotado.
Ejecutándose	Ocupa la CPU. El planificador elige cuál de la cola de listos pasa a ejecución.
Bloqueado	Espera un suceso (acceso a un recurso, E/S, intervención del usuario...).
Finalizado	Ha terminado: se liberan sus recursos y se elimina su PCB.

Falta fuente: diagramas

Los diagramas “Ciclo de vida de un proceso” y “Cambio de contexto” del Tema 4 son imágenes no disponibles.

El tiempo de ejecución y el estado de un proceso son **impredecibles**: no se sabe de antemano cuánto durará, si se bloqueará ni cuánto estará en la cola de listos.

Un **cambio de contexto** se produce cuando un proceso entra en ejecución y otro sale: se actualizan las estructuras de gestión del SO y los registros de la CPU con los datos del nuevo proceso. Toda la información de estado se guarda en el PCB.

4.1.2 Modos de ejecución del procesador

Modo	Uso
Usuario	Programas de usuario y actividades no críticas del SO; puede haber varios niveles por privilegios o prioridades.
Kernel (núcleo o privilegiado)	Instrucciones del núcleo, con control total: crear, terminar y sincronizar procesos, gestionar memoria, interrupciones...

Nota

Si un programa en modo usuario necesita una operación crítica, debe pedírsela al SO, que la ejecuta en modo kernel. Esto depende de la arquitectura del SO (monolítica, micronúcleo o híbrida), ver UD2.

4.1.3 Modos de ejecución de los procesos

- **Por lotes (*batch*):** se lanza un conjunto de tareas que se ejecutan una tras otra sin intervención del usuario (copias de seguridad automáticas, trabajos de impresión).
- **Interactivo:** requieren continuamente acciones del usuario (diseño por ordenador, hoja de cálculo, videojuego, navegador).

Servicios o demonios

Procesos que normalmente arrancan con el sistema y se ejecutan en **segundo plano**. Ver 5. Gestión de servicios en Linux y Windows.

4.2 Identificación de procesos. El PCB

El PCB almacena, entre otros:

- **PID:** identificador único del proceso.
- **PPID:** PID del proceso padre (el que lo creó).
- Usuario propietario.
- Estado del procesador en el último cambio de contexto.
- Estado.
- Referencias de memoria RAM.
- Ficheros abiertos.
- *Buffers* de memoria utilizados.

Nota

El superusuario o los usuarios con potestad de administración son los únicos que pueden gestionar todos los procesos; cada usuario puede gestionar los suyos.

4.3 Monitor del sistema (Linux, gráfico)

En Ubuntu, el **Monitor del sistema**, pestaña **Procesos**, muestra los procesos en ejecución. Con el botón secundario sobre uno se puede: ver sus **propiedades**, cambiar su **prioridad**, **detenerlo**, **continuarlo**, **finalizarlo** (terminar) o **matarlo** (enviar la señal de matar).

4.4 Comandos para gestionar procesos en Linux

4.4.1 ps Informa del estado de los procesos en ejecución: `ps [modificadores]`. Cada letra de los modificadores es una acción y juntas se combinan.

Objetivo	Comando
Todos los procesos	<code>ps aux, ps -ef</code>

Objetivo	Comando
Ordenados por tiempo de CPU	<code>ps aux --sort cputime</code>
Con árbol de procesos	<code>ps axjf</code>
De un usuario	<code>ps -U luis u</code>
Por PID	<code>ps --pid 8943</code>
De un terminal	<code>ps -t /dev/pts/2</code>

Columnas de la cabecera:

Columna	Significado
UID	Usuario propietario.
PID	Identificador del proceso.
PPID	Identificador del padre.
C	Uso reciente del procesador (para calcular la prioridad).
STIME	Hora de inicio.
TTY	Terminal de lanzamiento.
TIME	Tiempo de CPU consumido.
COMMAND	Orden ejecutada.
VSZ	Tamaño en memoria virtual (KB).
RSS	Memoria residente en memoria física (KB).
%CPU	Porcentaje de CPU.
%MEM	Porcentaje de memoria.
STAT o S	Estado del proceso.

Falta fuente: códigos de STAT

La tabla de códigos de estado (STAT) es una imagen no disponible. En top la fuente cita R (ejecutándose o listo), S (bloqueado o hibernando), T (parado) y Z (zombi).

Se puede filtrar con grep:

```
ps aux | grep bash
```

4.4.2 pstree y top

- **ps tree:** muestra los procesos en forma de árbol.
- **top:** estado del sistema y de los procesos **en tiempo real** (actualización continua, no una instantánea). Se sale con q.

Cabecera de top:

Línea	Información
1. ^a	Hora, tiempo encendido, n.º de usuarios y carga media a 1, 5 y 15 minutos.
2. ^a	Tareas: total, ejecutándose o listas (R), bloqueadas o hibernando (S), paradas (T) y zombis (Z).
3. ^a	Tiempos de CPU de usuario, del kernel, etc.
4. ^a	Memoria física en MB: total, libre, usada y en <i>buffer</i> .
5. ^a	Memoria virtual en MB: total, libre, usada y disponible.

El resto muestra los procesos con columnas similares a las de ps. Por defecto se actualiza cada 3 segundos.

```
top -d 2 -u luis    # procesos de luis, actualizando cada 2 s
top -p 8933         # solo el proceso 8933
```

4.4.3 Primer y segundo plano

- **Primer plano (*foreground*):** el shell crea un subshell que ejecuta el comando; el usuario espera a que termine para recuperar el prompt.
- **Segundo plano (*background*):** se añade & al final; el prompt vuelve de inmediato. Se muestra el número de tarea (entre corchetes) y el PID.

```
yes > /dev/null      # primer plano: se mata con CTRL+C
yes > /dev/null &    # segundo plano
```

yes imprime “y” indefinidamente; se redirige a /dev/null (la “cubeta de bits”) para no llenar la pantalla.

Comando	Función
jobs	Lista las tareas en segundo plano (+ la más reciente, - la anterior).
fg [%][tarea]	Pasa una tarea a primer plano (sin argumentos, la más reciente).
bg [%][tarea]	Pasa una tarea a segundo plano. Antes hay que detenerla con CTRL+Z .
sleep 12	Bloquea la ejecución el tiempo indicado (en segundos por defecto).

4.4.4 Prioridad. nice y renice El algoritmo de planificación combina **Round Robin**, **FIFO**, prioridades... La prioridad real se calcula con varios factores y se puede alterar relativamente con el valor **nice**:

- Va de **-20** (máxima prioridad) a **19** (mínima).
- Por defecto un proceso se lanza con nice **0**.
- Lo puede cambiar el propietario o el superusuario; un usuario común **solo puede disminuir** la prioridad (“ser amable” con el sistema).
- Se comprueba con ps -l, columnas **NI** y **PRI** (80 por defecto).

```
nice -{+|-}[prioridad] comando
renice -{+|-}[prioridad] [[-p] PID...] [[-u] usuarios]
```

nice lanza un proceso con otra prioridad; renice la cambia cuando ya está en marcha.

4.4.5 Envío de señales. kill Los procesos reciben señales del propio SO y del exterior. kill permite enviarlas:

```
kill -señal PID
```

N.º	Señal	Efecto
2	SIGINT	Interrumpe (como CTRL+C).
9	SIGKILL	Mata el proceso.
15	SIGTERM	Termina; puede ignorarse, por lo que SIGKILL es más efectiva.
18	SIGCONT	Continúa un proceso detenido.
19	SIGSTOP	Pausa el proceso.

Nota

CTRL+C solo llega a procesos en primer plano; con kill se pueden enviar señales desde otros orígenes, como otro terminal. Se puede usar el número o el nombre de la señal.

CTRL+Z y las señales

CTRL+Z envía **SIGTSTP** (20), una pausa “suave” que el programa puede capturar; SIGSTOP no puede capturarse ni ignorarse. El proceso detenido se reanuda con fg (primer plano) o bg (segundo plano), que le envían SIGCONT; pulsar de nuevo CTRL+Z no lo reanuda.

Fuentes

- [signal\(7\)](#) - [man7.org](#) (números y comportamiento de SIGSTOP, SIGTSTP, SIGCONT en x86/ARM).
- [Bash Reference Manual - Job Control Basics](#).

Falta fuente: openSUSE

Los comandos de procesos son comunes, pero no hay fuente sobre la herramienta gráfica de procesos de openSUSE.

4.5 Gestión de procesos en Windows (interfaz gráfica)

La planificación en Windows usa **colas múltiples por prioridades**, con distintos algoritmos (uno de ellos, Round-Robin).

Se gestiona con el **Administrador de tareas**:

- Pestaña **Procesos**: procesos agrupados en **Aplicaciones**, **Procesos en segundo plano** y **Procesos de Windows**. Con el botón derecho se ven detalles o se **finaliza** la tarea, entre otras opciones.
- Pestaña **Detalles**: información pormenorizada y más opciones, como **establecer la prioridad** o la **afinidad** con la CPU.

Falta fuente: comandos de Windows

No hay fuente sobre comandos de procesos en Windows (tasklist, taskkill, Get-Process, Stop-Process).

5. Gestión de servicios en Linux y Windows

Criterios que se trabajan

CE4C (identificar, arrancar y detener servicios) y **CE4E** (comandos). Contenidos **BC4_5** y **BC4_6**.

5.1 Servicios en Linux. systemd

Un **servicio** es un proceso que se ejecuta en segundo plano esperando a que un usuario u otro proceso lo llame. En Linux se llaman **daemons** (demonios), acrónimo de *Disk and Execution Monitor*.

systemd gestiona los procesos durante el arranque y los servicios a lo largo de su vida. Se maneja con **systemctl**, que gestiona las **unidades** de systemd: servicios, dispositivos, objetivos de inicio, temporizadores, etc.

`systemctl [opciones...] comandos...`

Comando	Función
<code>sudo systemctl start <servicio></code>	Inicia.
<code>sudo systemctl stop <servicio></code>	Para.
<code>sudo systemctl restart <servicio></code>	Reinicia.
<code>sudo systemctl reload <servicio></code>	Recarga la configuración sin pararlo.
<code>sudo systemctl enable <servicio></code>	Lo habilita en el arranque (no lo inicia ahora salvo con <code>--now</code>).
<code>sudo systemctl disable <servicio></code>	Lo deshabilita en el arranque.
<code>systemctl status <servicio></code>	Muestra el estado (a veces requiere sudo; se sale con q).
<code>systemctl is-active <servicio></code>	Indica si está activo.

Colores de status:

Color	Estado
Blanco	Inactivo o desactivado.
Rojo	Fallo o error.
Verde	Activo, activándose o recargándose.

5.2 Ejemplo: servicio DHCP en Ubuntu

1. Instalar el paquete:

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```
2. Indicar la interfaz en `/etc/default/isc-dhcp-server`: `INTERFACES="XXXX"` (el nombre se obtiene con `ifconfig`, del paquete `net-tools`).
3. Configurar `/etc/dhcp/dhcpd.conf`:

```
subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.56.20 192.168.56.100;
    option routers 192.168.56.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    filename "pxelinux.0";
}
```
4. Forzar la IP del servidor, primero manualmente y después por comando:

```
sudo ifconfig [tarjeta de red] [IP del servidor] netmask [máscara de red]
```
5. Reiniciar el servicio y comprobar su estado:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Consejo

La configuración de red y el servicio DHCP se amplían en la UD5.

Falta fuente: openSUSE

En openSUSE el paquete, la ruta de configuración y la instalación (zypper, YaST) son distintos; no hay fuente sobre ello.

5.3 Servicios en Windows (interfaz gráfica)

- **Servicios que arrancan con el sistema:** herramienta de configuración del sistema (msconfig), pestaña **Servicios**.
- **Servicios instalados:** Panel de control → Herramientas de Windows → Servicios, con nombre, descripción y estado.

Con el botón derecho sobre un servicio: **Iniciar**, **Detener**, **Pausar**, **Reanudar**, **Reiniciar**, **Actualizar** y **Propiedades**.

En **Propiedades** se consulta y cambia el **tipo de inicio**:

Tipo de inicio	Comportamiento
Automático	Se ejecuta al iniciar el sistema. Opción Inicio retrasado : cuando el SO ha terminado de iniciarse.
Manual	Se ejecuta cuando el usuario lo inicia.
Deshabilitado	No puede iniciarse hasta cambiar el tipo de inicio.

Automático y Manual pueden tener la opción **Desencadenar inicio**.

Desencadenar inicio

El servicio arranca (o se detiene) solo cuando ocurre un **evento desencadenante**: conexión de un dispositivo, llegada a una red, unión al dominio, cambio de directiva, petición a un puerto, etc. Así no consume recursos mientras no se necesita.

Fuentes

- [Microsoft Learn – Service Trigger Events](#).

Falta fuente: comandos de Windows

No hay fuente sobre comandos de servicios en Windows (sc, net start/net stop, Get-Service).

Automatización de tareas

La automatización (at, batch, cron) y el Programador de tareas de Windows se desarrollan en la UD3 (BC3_7).

6. Monitorización, mantenimiento y optimización del sistema

Criterios que se trabajan

CE4F (monitorización), **CE4G** (utilidades de mantenimiento y optimización) y **CE4H** (necesidades del sistema y desarrollo de aplicaciones). Contenido **BC4_7**.

6.1 Monitorización en Linux

Además de ps y top, estos comandos dan información sobre el rendimiento:

Comando	Información
uptime	Hora, tiempo en activo, n.º de usuarios y carga a 1, 5 y 15 minutos (equivale a la 1.ª línea de top).
free	Memoria libre y usada.
vmstat	Detalle de memoria RAM, memoria virtual, intercambio RAM-disco, interrupciones y procesador.
df	Porcentaje de uso de las unidades de almacenamiento.
w	Usuarios conectados y qué hacen (parecido a who).

vmstat [tiempo [actualizaciones]]

- tiempo: segundos entre actualizaciones.
- actualizaciones: número de muestras.

vmstat 3 5

6.2 Monitorización en Windows

Administrador de tareas:

Pestaña	Permite analizar
Rendimiento	Uso de CPU, procesos y subprocesos activos, memoria RAM (en uso, disponible, paginada), discos, tráfico de los adaptadores de red...
Usuarios	% de CPU, memoria, disco y red de cada usuario, desglosado por aplicaciones.
Detalles y Servicios	Aplicaciones en segundo plano y servicios de Windows.

6.3 Aplicaciones para el mantenimiento y la optimización

Mejoran la funcionalidad, la manejabilidad y la seguridad del sistema.

Categoría	Finalidad	Ejemplos de la fuente
Actualización y control de drivers	El SO actualiza los drivers, pero una incompatibilidad puede dejar el hardware en estado inconsistente; estas aplicaciones avisan de actualizaciones.	Drivers Cloud, Driver Booster

Categoría	Finalidad	Ejemplos de la fuente
Sincronización, copias e imágenes	Automatizar copias de seguridad.	EaseUS Todo Backup Free (copias), Clonezilla (imágenes), FreeFileSync (sincronización)
Antivirus	Detectar y eliminar software malicioso (también antispymware, firewall, antimalware, antipop-ups).	Avira, Panda, Bitdefender, Kaspersky, AVG, Avast
Optimización del sistema	Cuidar descargas, instalaciones y desinstalaciones, carpetas temporales...	CCleaner (Windows), Stacer (Linux)

6.4 Necesidades del sistema y desarrollo de aplicaciones

Falta fuente: CE4H

El Tema 4 no trata la evaluación de las necesidades del sistema en relación con el desarrollo de aplicaciones.

6.5 Registros y logs

Falta fuente: registros y logs

El BC4_7 incluye “Registros y logs”, pero el Tema 4 no los desarrolla (/var/log, journalctl, Visor de eventos de Windows).